

Licenciatura en Sistemas de Información – Analista en Sistemas

2º Parcial de Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado 2023

Nombre y apellido: _____ Fecha: _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	Total
Puntaje asignado	10	20	20	10	20	20	100
Puntaje obtenido							

- 1) (10 pts) Definir ecuaciones diferenciales, orden y grado.
- 2) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda. Justifica en cada caso. Considere que $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de dos variables reales diferenciable.
- (5 pts) a) La derivada de la función $f(x, y)$ en el punto $P(x, y)$ según la dirección de $\vec{u}$ es igual al producto cruz del gradiente de esa función en el punto dado por el vector unitario $\vec{u}$ correspondiente a esa dirección. _____
- (5 pts) b) Continuidad $\Rightarrow$ derivabilidad y derivabilidad $\nRightarrow$ continuidad. _____
- (5 pts) c) Si la función $f(x, y)$ existe en todos los puntos del entorno $E(P_0, \delta)$ y si la función tiene un extremo relativo en el punto P_0 , entonces si sus derivadas $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ existen estas deben ser no nulas. _____
- (5 pts) d) Si $H(x_0, y_0) < 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, indica que hay un máximo relativo en el punto $P_0(x_0, y_0)$. _____
- (5 pts) d) La interpretación geométrica de las ecuaciones diferenciales se denominan curvas integrales. _____
- 3) (10 pts) a) Encuentre el o los puntos críticos de de $f(x, y) = yx^2 + 2xy^2 - 6xy$ y clasifíquelos.
- (10 pts) b) Hallar su/s extremo/s relativo/s.
- 4) (10 pts) Dada $z = f(x, y) = x^2 + 7y^2$, con $x(u, t) = u + \cos(t)$ y $y(u, t) = \sin(t) - u$ hallar $\frac{\partial z}{\partial u}$ y $\frac{\partial z}{\partial t}$.
- 5) (20 pts) Para $z = 4 - x^2 - 2y^2$. (10 pts) a) Hallar ∇z . (10 pts) b) $D_u f(x, y)$ en el punto (1,1) y en la dirección de $\vec{u}$ que va del punto (0,0) hacia el punto (1,1).
- 6) (20 pts) Encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales:
- (10 pts) a) $y' + 5y = 10x - 3$ (10 pts) b) $y'' - 10y' + 25y = 0$

Licenciatura en Sistemas de Información – Analista en Sistemas

2º Parcial de Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado 2023

Nombre y apellido: _____ Fecha: _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	Total
Puntaje asignado	10	20	20	10	20	20	100
Puntaje obtenido							

- 1) (10 pts) Definir ecuaciones diferenciales, orden y grado.
- 2) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda. Justifica en cada caso. Considere que $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de dos variables reales diferenciable.
- (5 pts) a) La derivada de la función $f(x, y)$ en el punto $P(x, y)$ según la dirección de $\vec{u}$ es igual al producto cruz del gradiente de esa función en el punto dado por el vector unitario $\vec{u}$ correspondiente a esa dirección. _____
- (5 pts) b) Continuidad $\Rightarrow$ derivabilidad y derivabilidad $\nRightarrow$ continuidad. _____
- (5 pts) c) Si la función $f(x, y)$ existe en todos los puntos del entorno $E(P_0, \delta)$ y si la función tiene un extremo relativo en el punto P_0 , entonces si sus derivadas $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ existen estas deben ser no nulas. _____
- (5 pts) d) Si $H(x_0, y_0) < 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, indica que hay un máximo relativo en el punto $P_0(x_0, y_0)$. _____
- (5 pts) d) La interpretación geométrica de las ecuaciones diferenciales se denominan curvas integrales. _____
- 3) (10 pts) a) Encuentre el o los puntos críticos de de $f(x, y) = yx^2 + 2xy^2 - 6xy$ y clasifíquelos.
- (10 pts) b) Hallar su/s extremo/s relativo/s.
- 4) (10 pts) Dada $z = f(x, y) = x^2 + 7y^2$, con $x(u, t) = u + \cos(t)$ y $y(u, t) = \sin(t) - u$ hallar $\frac{\partial z}{\partial u}$ y $\frac{\partial z}{\partial t}$.
- 5) (20 pts) Para $z = 4 - x^2 - 2y^2$. (10 pts) a) Hallar ∇z . (10 pts) b) $D_u f(x, y)$ en el punto (1,1) y en la dirección de $\vec{u}$ que va del punto (0,0) hacia el punto (1,1).
- 6) (20 pts) Encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales:
- (10 pts) a) $y' + 5y = 10x - 3$ (10 pts) b) $y'' - 10y' + 25y = 0$